Quello di seguito è un esame totale (durata **75 min**). *Le prove parziali hanno una durata ridotta di **45-50 min**.*

DATA VISUALIZATION

Domande a risposta multipla

Il paragidma "what-why-how" ci consente di...
- ☐ definire il tipo di attributi contenuti in un dataset tabellare
- ☐ rispondere a domande esistenziali sul significato dell'essere umano su questo pianeta
- ☐ progettare e analizzare l'efficacia di un di un tool di visualizzazione
- ☐ realizzare una simulazione fisica per posizionare i nodi di un grafo nell'area di visualizzazione

Nella progettazione di un sistema di visualizzazione mediante il "modello a 4 livelli"...
- ☐ il livello più esterno si occupa dell'astrazione di dati e task
- ☐ il livello più interno si occupa del tipo di utenti ai quali è rivolto il sistema
- ☐ non viene preso in considerazione l'idioma di visualizzazione in quanto già considerato nel "what-why-how"
- ☐ a differenza del "what-why-how" si considerate anche la componente algoritmica del tool di visualizzazione

Il principio di "espressività" in un tool di visualizzazione indica che...
- ☐ la visualizzazione dovrebbe esprimere tutte e sole le informazioni contenute negli attributi del dataset
- ☐ l'importanza degli attributi dovrebbe coincidere con il numero di channel usati
- ☐ esiste una risposta matematica alla legge di Stevens per la misurazione dell'accuratezza di una visualizzazione
- ☐ è meglio utilizzare la vista piuttosto che la memoria

Quale di queste affermazioni sul Bar Chart è falsa?
- ☐ Visualizza i valori di un attributo non ordinabile o ordinale (chiave) e di un attributo quantitativo (non chiave)
- ☐ Gli item sono disposti in regioni di spazio e allineati su uno spazio di riferimento comune
- ☐ È meglio utilizzarlo quando i valori dell'attributo quantitativo sono percentuali che sommati danno 100%
- ☐ I dati possono essere ordinati in diversi modi in base a quale aspetto del dataset vogliamo enfatizzare

Quale tra questi fenomeni vogliamo evitare in una visualizzazione di un grafo mediante diagramma "node-link"?
- ☐ Un alto numero di incroci tra gli archi
- ☐ Una disposizione uniforme dei nodi all'interno dell'area di visualizzazione
- ☐ Una lunghezza il più possibile uniforme degli archi
- ☐ Massimizzare l'angolo tra archi che escono dallo stesso nodo

Il fenomeno noto come "jump cut" in un sistema di visualizzazione interattivo si ha quando...
- ☐ utilizziamo l'evidenziazione per aiutare l'utente a seguire il cambiamento nella visualizzazione
- ☐ le animazioni sono troppo rapide (come il salto di un gatto) e l'utente non è in grado di seguirle
- ☐ l'utente non è in grado di percepire facilmente i cambiamenti nella visualizzazione
- ☐ l'utente seleziona un elemento della visualizzazione ma non riceve nessun feedback visivo immediato

Domande vero/falso

I sistemi di visualizzazione computer-based forniscono rappresentazioni visive di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace

☐ vero ☐ falso

Le azioni di basso livello descrivono come la visualizzazione può essere usata per consumare dati o derivare dati

☐ vero ☐ falso

L'accuratezza di un channel ci consente di misurare quanto la percezione umana è vicina alla misura oggettiva dei dati che visualizziamo

☐ vero ☐ falso

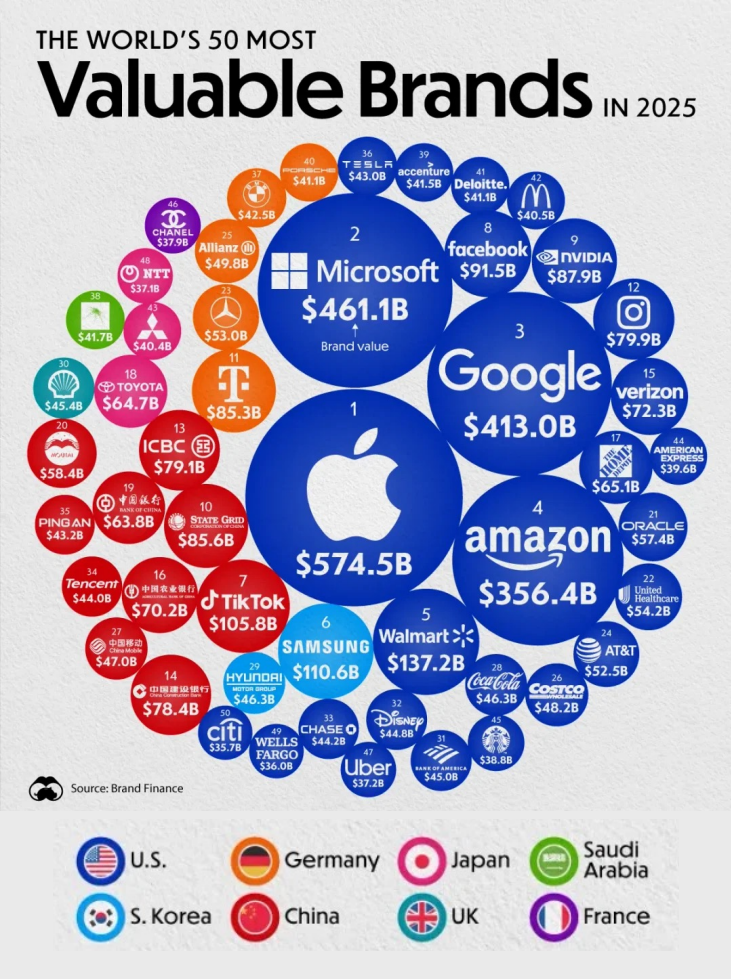
Il problema dell'occlusione è tipico delle visualizzazioni in 3D, mentre non si verifica nelle visualizzazioni in 2D

☐ vero ☐ falso

In presenza di dataset di grandi dimensioni bisognerebbe sempre costruire una visualizzazione che mostri prima una visione dettagliata e poi una visione generale (overview) dei dati

☐ vero ☐ falso

Domanda aperta



Analizzare la visualizzazione riportata (NB: per un'analisi più accurata fate riferimento alla stessa visualizzazione proiettata sullo schermo).

Semantica: La *Brand Finance* ha creato una classifica dei patrimoni dei più grandi marchi al mondo aggiornata all'anno 2025 e ne ha realizzato una visualizzazione.

Esempio: il patrimonio di Apple nel 2025 ammonta a 574.5 miliardi di dollari ($574.5B), quello di Citi a 35.7 miliardi di dollari ($35.7B), e così via...

Quesiti: Osservare attentamente la visualizzazione (della quale vi è stata fornita la semantica) e rispondere ai seguenti punti:

a) effettuare l'astrazione dei dati, descrivere quale tipo di dataset è rappresentato in questa visualizzazione e quali sono i suoi attributi, identificando, per ogni attributo il suo tipo secondo la classificazione vista a lezione;

b) individuare i mark e i channel utilizzati nella visualizzazione, descrivendo accuratamente quale attributo del dataset rappresentano;

c) la visualizzazione riportata è una visualizzazione nota: indicare di quale visualizzazione si tratta e descriverne le principali caratteristiche. Infine, indicare e descrivere una possibile visualizzazione alternativa.